

CHƯƠNG 4:

TRÌNH BÀY THÔNG TIN

Khoa Khoa học và kỹ thuật thông tin
Bộ môn Thiết bị di động và Công nghệ Web

Nội dung

1. Menu.
2. Form.
3. Report.

MENU

Menu

- Menu là một bảng ghi lại tất cả các thao tác mà người dùng có thể thực thi.
- Đây là bộ phận giúp điều hướng cho người dùng thực hiện các chức năng đối với hệ thống.
- Tổ chức tốt menu sẽ giúp cho thông tin được tổ chức tốt hơn trên hệ thống, khiến cho người dùng không bị rối.

Ví dụ menu



The screenshot shows the website of the University of Information Technology (UIT VNUHCM). The header features the university's logo and name. Below the header is a navigation bar with several menu items: **Giới thiệu**, **Thông báo**, **Quy định - Hướng dẫn**, **Kế hoạch năm**, **Chương trình đào tạo**, and **Lịch**. A red box highlights the navigation bar. A blue box highlights the dropdown menu for **Quy định - Hướng dẫn**, which contains the following items: **Quy chế, quy định đào tạo đại học**, **Quy chế tuyển sinh đại học TXQM**, **Quy định về xây dựng giáo trình**, **Quy định đào tạo ngắn hạn**, **Quy trình cho giảng viên**, **Quy trình cho sinh viên**, **Tra cứu và xác minh VB tốt nghiệp ĐH**, **Hướng dẫn sinh viên về các quy định ngoại ngữ**, and **Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng**. A blue box also highlights the list of news items on the right side of the page, which includes various announcements and dates.

Menu cha chứa các chức năng chính

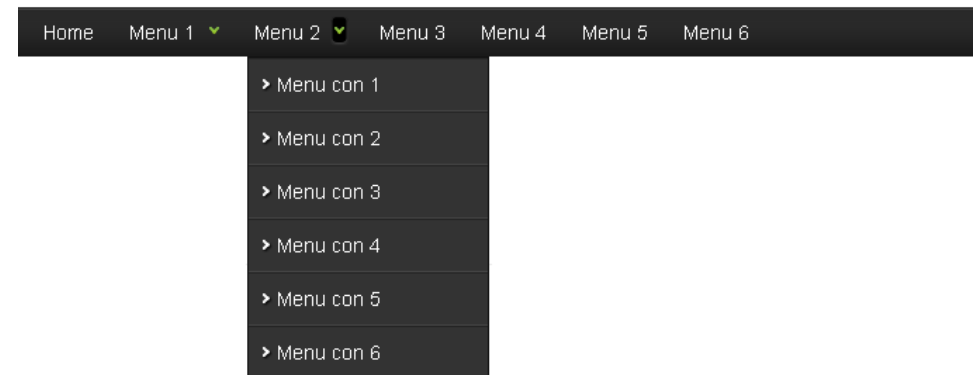
Menu con

Các dạng menu

- Menu ngang.
- Menu dọc.
- Menu thả.
- Menu phụ.

Menu ngang

Rất phổ biến nhưng có vẻ đã lỗi thời vì chiếm quá nhiều diện tích. Nhược điểm của nó là **chiều ngang bị hạn chế bởi kích thước web**. Do đó, việc lựa chọn danh mục cũng bị hạn chế theo. Số từ để đặt tên danh mục cũng sẽ bị hạn chế chỉ khoảng 2-3 từ.



Menu ngang

Menu dọc

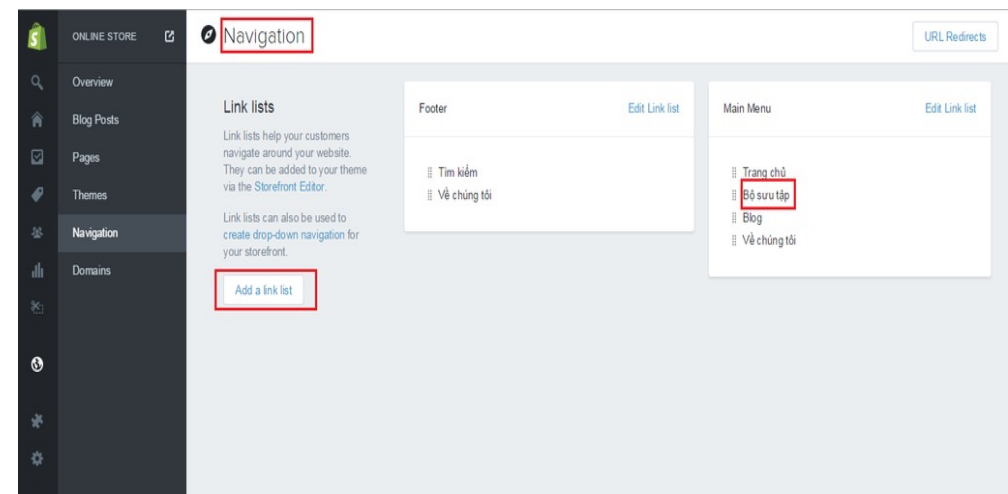
Nó được sử dụng phổ biến hơn menu ngang trong *thiết kế website*. Ưu điểm của nó là không bị hạn chế về diện tích, không gian sử dụng. Hơn thế hàng dọc có sức chứa rất nhiều danh mục, tha hồ sử dụng từ ngữ cho các danh mục đó. Tên danh mục bạn có thể lựa chọn thoải mái 3 – 4 từ.



Menu dọc

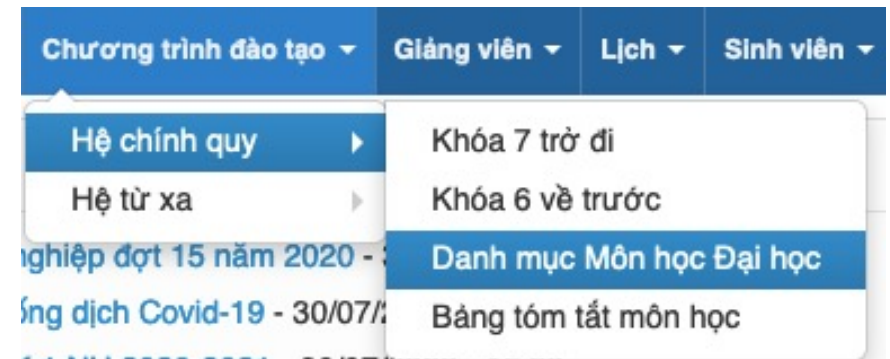
Menu thả

Nó thường sử dụng đi kèm với cách thiết kế navigation ngang hoặc dọc. Menu này cho phép người dùng sử dụng linh hoạt tất cả các danh mục. Rất thích hợp với những web có nhiều nội dung như trang báo mạng.



Menu phụ

Nó bổ sung thêm thông tin cho danh mục chính. Nó thường được đặt ngay dưới danh mục chính. Vai trò của nó là rất quan trọng giúp hiển thị chi tiết hơn menu chính.



Các ví dụ

Top Navigation Menu

 (028) 372 52002  info@uit.edu.vn [Tuyển sinh](#) [Bảng vàng thành tích](#) [Thư viện](#) [Webmail CB](#) [Webmail SV](#) [Website ĐHQG](#)  



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VNUHCM - UIT



Search this site...



 [Trang chủ](#) ▾ [Tin tức](#) ▾ [Giới thiệu](#) ▾ [Tuyển sinh](#) ▾ [Đào tạo](#) ▾ [Nghiên cứu](#) ▾ [Các đơn vị](#) ▾ [Tra cứu](#) ▾ [Liên kết](#) ▾ [Tuyển dụng](#)

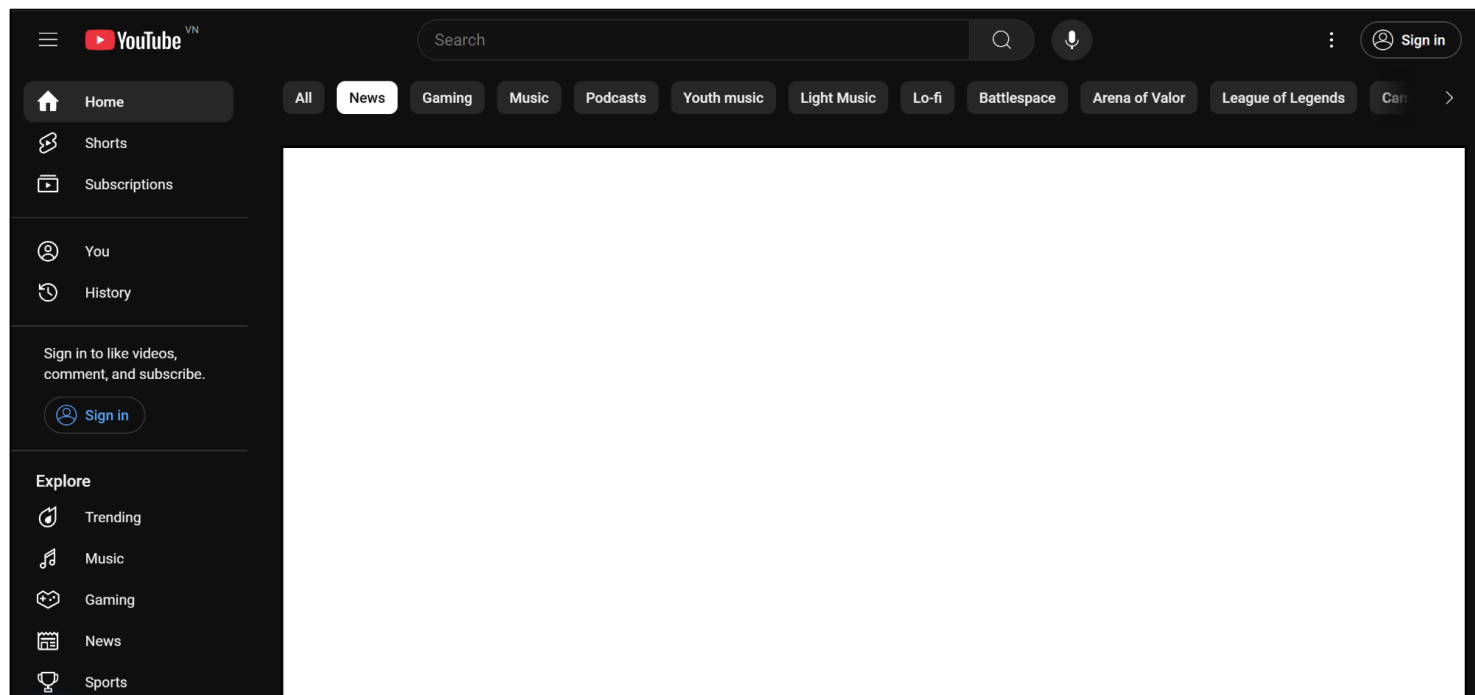
Các ví dụ

Footer Menu

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNUHCM - UIT SỨ MẠNG - Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng. - Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan. TẦM NHÌN Trường Đại học Công nghệ Thông tin trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á.	LIÊN KẾT NHANH > Trang tuyển sinh > Đào tạo đại học > Đào tạo Sau đại học > Văn phòng Các chương trình đặc biệt > Phòng Công tác sinh viên > Thư viện > Forum	LIÊN HỆ  ĐỊA CHỈ Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.  ĐIỆN THOẠI (028) 372 52002  FAX (028) 372 52148  EMAIL info@uit.edu.vn
--	--	---

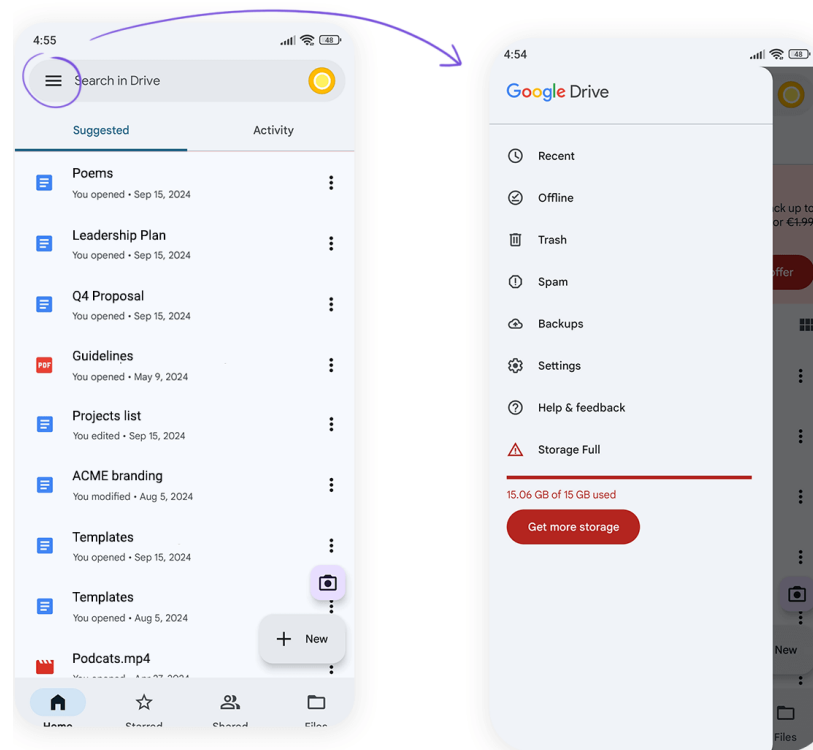
Các ví dụ

Sidebar Menu



Các ví dụ

Hamburger Menu



Mega Menu

Các ví dụ

Danh mục

Xem giá tại Hồ Chí Minh

Bạn cần tìm gì?

Gọi mua hàng 1800.2097

Cửa hàng gần bạn

Tra cứu đơn hàng

Giỏ hàng

Đăng nhập

Điện thoại, Tablet

Laptop

Âm thanh

Đồng hồ, Camera

Đồ gia dụng

Phụ kiện

PC, Màn hình, Máy in

Tivi

Thu cũ đổi mới

Hàng cũ

Khuyến mãi

Tin công nghệ

Hãng điện thoại

iPhone

Samsung

Xiaomi

OPPO

realme

TECNO

vivo

Infinix

Nokia

Nubia

Nothing Phone MỚI

Masstel

Sony

Itel

Mức giá điện thoại

Dưới 2 triệu

Từ 2 - 4 triệu

Từ 4 - 7 triệu

Từ 7 - 13 triệu

Từ 13 - 20 triệu

Trên 20 triệu

Điện thoại HOT

iPhone 16 Series

iPhone 16e MỚI

iPhone 15 Pro Max

Galaxy S25 Ultra MỚI

Galaxy Z Flip6

Xiaomi 15

OPPO Reno13

Redmi Note 14

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A36

Nothing Phone 2A

Tecno Camon 30S

Samsung M55

Hãng máy tính bảng

iPad

Samsung

Xiaomi

Huawei

Lenovo

Nokia

Teclast

Máy đọc sách

Kindle

Boox

Xem thêm tất cả Tablet

Máy tính bảng HOT

iPad Air M3 HOT

iPad A16 HOT

iPad Air 2024

iPad Pro 2024

iPad mini 7

Galaxy Tab S10 Series

Galaxy Tab S9 FE 5G

Xiaomi Pad 7 Pro MỚI

Xiaomi Pad 7

Huawei Matepad 11.5"S

Xiaomi Pad SE

Teclast M50

HOT SALE

Nguyên tắc thiết kế Menu hiệu quả

- Tên menu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đoán.
- Các menu cần tuân theo cùng một kiểu trình bày.
- Các mục liên quan nên được gom nhóm (ví dụ: “Tài khoản” gồm đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu).
- Ưu tiên các chức năng sử dụng thường xuyên ở trên cùng.
- Khi người dùng rê chuột hoặc click, cần có hiệu ứng phản hồi (hover, highlight).

Nguyên tắc của Jakob Nielsen (10 Usability Heuristics)

- Visibility of system status: Người dùng phải biết mình đang ở đâu trong menu.
- Recognition rather than recall: Người dùng nhận diện dễ dàng, không cần nhớ quá nhiều.
- Consistency and standards: Menu nên đồng bộ trong toàn hệ thống.

Người dùng phải biết mình đang ở đâu trong Menu



University of
Information Technology

Ví dụ Đúng - Highlight vị trí hiện tại

Trang chủ **Sản phẩm** Liên hệ

Trang hiện tại "Sản phẩm" được đánh dấu rõ ràng.

Ví dụ Sai - Không biết đang ở đâu

Trang chủ Sản phẩm Liên hệ

Không có dấu hiệu chỉ mục nào đang được xem.

Người dùng nhận diện dễ dàng, không cần nhớ quá nhiều

Ví dụ Đúng - Có biểu tượng và chữ

 Trang chủ  Đơn hàng  Liên hệ

Người dùng dễ nhận diện các chức năng qua biểu tượng + nhãn.

Ví dụ Sai - Chỉ có biểu tượng



Người dùng phải đoán từng biểu tượng đại diện cho chức năng nào.

Menu nên đồng bộ trong toàn hệ thống

Ví dụ Đúng - Menu đồng bộ

Trang A - Trang chủ website trường đại học

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Nghiên cứu Liên hệ

Trang B - Trang con: Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Nghiên cứu Liên hệ

Cùng một kiểu menu được sử dụng xuyên suốt website, đảm bảo tính đồng bộ.

Menu nên đồng bộ trong toàn hệ thống

Ví dụ Sai - Menu không đồng bộ

Trang A - Trang chủ website trường đại học

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Nghiên cứu Liên hệ

Trang B - Trang con: Giới thiệu

HOME

ABOUT

ACADEMIC

RESEARCH

CONTACT

Lý thuyết về hành vi người dùng (User Behavior)

- Fitts's Law: Thời gian để di chuyển đến một mục tiêu (menu) phụ thuộc vào khoảng cách và kích thước của mục tiêu đó.
- Hick's Law: Thời gian để đưa ra quyết định tăng theo số lượng lựa chọn.
- Miller's Law: Con người chỉ có thể nhớ khoảng 7 ± 2 đơn vị thông tin trong ngắn hạn.

Phân cấp thông tin trong Menu

- Menu là một dạng biểu diễn kiến trúc thông tin, theo dạng cây phân cấp.
- Thiết kế tốt giúp người dùng đi từ tổng quát đến chi tiết một cách tự nhiên.
- Các cấp phân loại trong Menu:
 - + Cấp 1: Menu chính (ví dụ: Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm)
 - + Cấp 2: Submenu (ví dụ: Sản phẩm → Laptop, Điện thoại)
 - + Cấp 3: Chi tiết (ví dụ: Điện thoại → iPhone, Samsung)

Thiết kế Menu

- Định vị rõ ràng: Dễ biết người dùng đang ở đâu trong hệ thống.
- Tính tương thích: Thiết kế phù hợp trên desktop, tablet, mobile (responsive menu).
- Tính thân thiện: Giao diện menu đơn giản, trực quan cho người mới tiếp cận.
- Khả năng tìm kiếm: Có ô tìm kiếm giúp truy cập nhanh mục menu mong muốn.
- Biểu tượng: Sử dụng icon kèm chữ giúp dễ nhận biết (ví dụ:  Giỏ hàng).

Các lỗi phổ biến khi thiết kế Menu

- Menu quá dài, rối mắt.
- Menu không phản hồi khi click.
- Không hỗ trợ thiết bị di động.
- Không có dấu hiệu chỉ vị trí hiện tại.
- Menu không đồng nhất trong toàn hệ thống.

Các công cụ, thư viện hỗ trợ thiết kế Menu

- HTML / CSS: Tạo cấu trúc và định dạng giao diện
- JavaScript / jQuery: Xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động
- React / Angular / Vue: Xây dựng menu động theo SPA
- Bootstrap / Tailwind: Thư viện hỗ trợ menu responsive
- CMS (WordPress, Joomla...): Tạo menu không cần code
- ...

Bài tập thiết kế Menu

- Bài 1: Thiết kế menu ngang cho website thương mại điện tử
- Bài 2: Thiết kế menu dọc cho phần mềm quản lý sinh viên

FORM

Form

- Form (hay biểu mẫu) là công cụ được thiết kế để người dùng nhập (Xem/Xóa/Sửa) vào các thông tin trên hệ thống.
- Một biểu mẫu sẽ quy định các ràng buộc về các trường thông tin mà một người dùng có thể nhập vào.
- Các công dụng của Form:
 - + Hỗ trợ người dùng nhập thông tin.
 - + Kiểm tra thông tin người dùng nhập vào trước khi gửi lên hệ thống.

Ví dụ

TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI

ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ GIÚP CƠ QUAN Y TẾ LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự

Cửa khẩu (*)

Họ tên(ghi chữ IN HOA) (*)

Năm sinh (*) Giới tính (*) Quốc tịch (*)

Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp khác (*)

Thông tin đi lại (*) Tàu bay ☐ Tàu thuyền ☐ Ô tô ☐ Khác(Ghi rõ):

Số hiệu phương tiện Số ghế(nếu có)

Ngày khởi hành (*) Ngày Tháng Năm Ngày nhập cảnh (*) Ngày Tháng Năm

Địa điểm khởi hành(tỉnh/quốc gia) Quốc gia (*) Tỉnh (*)

Địa điểm nơi đến(tỉnh/quốc gia) Quốc gia (*) Tỉnh (*)

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào không? (nếu có ghi rõ)

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam

Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam (*)

<https://tokhaiyte.vn/>

Các thành phần cơ bản của Form

- **Textbox**: giúp người dùng nhập vào dạng text.
- **Combo box**: Cho người dùng chọn một tùy chọn trong danh sách.
- **Radio button**: Cho người dùng chọn 1 trong nhiều tùy chọn. Người dùng bắt buộc phải chọn 1.
- **Checkbox**: Cho người dùng chọn 1 trong nhiều tùy chọn. Người dùng có thể chọn tất cả hoặc không chọn gì.
- **Label**: Nhãn, hiển thị văn bản ra cho người dùng. Không thể chỉnh sửa label.
- **Date picker**: giúp người dùng nhập vào kiểu ngày tháng trực quan.
- **Button**: Giúp người dùng thao tác ra lệnh cho hệ thống. Thường sẽ là submit button.

Ngoài các thành phần cơ bản trên, Form có thể có các Component nâng cao khác nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ví dụ: tờ khai y tế (part 1)



TỜ KHAI Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ GIÚP CƠ QUAN Y TẾ LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự

Label

Cửa khẩu (*)

Họ tên (ghi chữ IN HOA) (*)

Textbox

Combo box

Năm sinh (*)

Giới tính (*)

Quốc tịch (*)

Số hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp khác (*)

Thông tin đi lại (*) Tàu bay ☐ Tàu thuyền ☐ Ô tô ☐ Khác (Ghi rõ):

Check box

Số hiệu phương tiện

Số ghế

Ngày khởi hành (*)

Ngày nhập cảnh (*)

Địa điểm khởi hành (tỉnh/quốc gia)

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ (*)

Tỉnh (*)

Địa điểm nơi đến (tỉnh/quốc gia)

Quốc gia/ Vùng lãnh thổ (*)

Tỉnh (*)

Tham khảo: <https://tokhaiyte.vn/>

Ví dụ: tờ khai y tế (part 2)



Trong vòng 21 ngày (tính đến thời điểm làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh) Anh/Chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không? (*)

Triệu chứng	Có	Không	Triệu chứng	Có	Không
Sốt (*)	☐	☐	Nôn/buồn nôn (*)	☐	☐
Ho (*)	☐	☐	Tiêu chảy (*)	☐	☐
Khó thở (*)	☐	☐	Xuất huyết ngoài da (*)	☐	☐
Đau họng (*)	☐	☐	Nổi ban ngoài da (*)	☐	☐

Radio button

Danh sách vắc-xin hoặc sinh phẩm được sử dụng

Lịch sử phơi nhiễm: Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị có (*)

	Có	Không
Đến trang trại chăn nuôi / chợ buôn bán động vật sống / cơ sở giết mổ động vật / tiếp xúc động vật (*)	☒	☐
Tiếp xúc gần (<2m) với người mắc bệnh viêm đường hô hấp do nCoV (*)	☐	☐

Mã bảo mật (*)



NHẬP MÃ BẢO MẬT TẠI ĐÂY

Text box

Dữ liệu bạn cung cấp hoàn toàn bảo mật và chỉ phục vụ cho việc phòng chống dịch, thuộc quản lý của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch Covid-19. Khi bạn nhấn nút "Gửi" là bạn đã hiểu và đồng ý.

GỬI TỜ KHAI

Button (submit)

Tham khảo: <https://tokhaiyte.vn/>

Phân loại Form

— Form đăng nhập / đăng ký

- + Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu.

- + Ví dụ: Form đăng nhập Facebook, Gmail.

— Form nhập dữ liệu

- + Thu thập thông tin từ người dùng.

- + Ví dụ: Form đặt hàng, đăng ký sự kiện.

Phân loại Form

— Form tìm kiếm

- + Dùng để tìm kiếm thông tin.

- + Ví dụ: Form tìm kiếm sản phẩm trên Shopee.

— Form liên hệ

- + Người dùng nhập thông tin để gửi yêu cầu.

- + Ví dụ: Form gửi phản hồi khách hàng.

Các ứng dụng sử dụng Form thường gặp

- Đăng ký tài khoản mới (VD: Facebook, Google, ...).
- Khai báo lý lịch sinh viên trên hệ thống daa.
- Khai báo y tế toàn dân.
- Đăng ký chương trình khuyến mãi.
- Google Form (Google biểu mẫu).

....

Nguyên tắc thiết kế giao diện tốt cho Form

- Đơn giản, dễ hiểu: Chỉ hiển thị những trường cần thiết.
- Nhóm thông tin hợp lý: Các trường liên quan nên được sắp xếp gần nhau.
- Sử dụng nhãn (labels) rõ ràng: Nhãn nên ngắn gọn và dễ hiểu.
- Phản hồi nhanh (Feedback): Hiển thị lỗi ngay khi nhập sai.
- Tính nhất quán: Các form trong cùng một hệ thống cần có bố cục thống nhất.

Nguyên tắc thiết kế Form nâng cao trải nghiệm người dùng

- Sử dụng Placeholder hợp lý: Gợi ý nhưng không thay thế nhãn.
- Tự động điền (Autocomplete): Giúp giảm thao tác cho người dùng.
- Xác thực dữ liệu tức thời (Inline validation): Cảnh báo lỗi ngay khi nhập.
- Sử dụng CTA (Call to Action) rõ ràng: Các nút bấm như "Gửi", "Lưu", "Hủy" cần nổi bật.

Các kỹ thuật xác thực dữ liệu (Form Validation)

- Xác thực phía máy khách (Client-Side Validation): Kiểm tra dữ liệu ngay khi nhập, sử dụng JavaScript hoặc HTML5.
- Xác thực phía máy chủ (Server-Side Validation): Kiểm tra dữ liệu khi gửi lên server để đảm bảo an toàn.
- Xác thực theo kiểu dữ liệu (Type Validation): Kiểm tra xem giá trị nhập vào có đúng định dạng không (số, ngày tháng, email...).
- Xác thực theo quy tắc nghiệp vụ (Business Logic Validation): Kiểm tra theo logic hệ thống (ví dụ: mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, chứa số và chữ hoa, ký tự đặc biệt).

Xử lý sự kiện (Event Handling)

- Khi người dùng nhập dữ liệu vào Form, các sự kiện xảy ra có thể được xử lý bằng ngôn ngữ lập trình như JavaScript, React, Angular....
- Các sự kiện phổ biến trong Form:
 - + onChange: Khi giá trị của ô nhập liệu thay đổi.
 - + onSubmit: Khi nhấn nút gửi Form.
 - + onBlur: Khi ô nhập liệu mất focus.
 - + onFocus: Khi người dùng click vào ô nhập liệu.

Bảo mật dữ liệu trong Form

- SQL Injection: Hacker nhập mã độc vào ô nhập liệu để lấy dữ liệu từ database.
- Cross-Site Scripting (XSS): Hacker chèn mã JavaScript vào Form để đánh cắp thông tin.
- Cross-Site Request Forgery (CSRF): Tấn công giả mạo yêu cầu của người dùng hợp lệ.

Bảo mật dữ liệu trong Form

— Cách bảo vệ:

- + Sanitize dữ liệu nhập vào: Loại bỏ các ký tự nguy hiểm.
- + Sử dụng Prepared Statements cho SQL: Ngăn chặn SQL Injection.
- + Escape output, lọc HTML
- + Thêm Token CSRF vào Form: Đảm bảo chỉ yêu cầu hợp lệ mới được thực hiện.
- + Sử dụng HTTPS: Mã hóa dữ liệu truyền tải giữa client và server

Quy trình xử lý dữ liệu từ Form đến Database

1. Người dùng nhập dữ liệu vào Form.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (Validation).
3. Gửi dữ liệu lên Backend Server (Node.js, PHP, Python...).
4. Lưu dữ liệu vào Database (MySQL, MongoDB, Firebase...).

Các công cụ, thư viện hỗ trợ thiết kế form

- Windows Form
- Electron
- HTML/CSS
- Bootstrap
- React
- Angular JS
- Vue JS
- ...

Bài tập thiết kế Form

- Bài 1: Thiết kế Form dùng để nhập một hóa đơn mới vào hệ thống (Khi khách đến mua hàng)
- Bài 2: Thiết kế Form dùng để phản hồi về thức ăn của 1 nhà hàng

REPORT

REPORT

- Report (báo cáo) là công cụ dùng để hiển thị thông tin cho người dùng, giúp người dùng hiểu về thông tin đang có trong hệ thống.
- Report có thể ở dạng văn bản, hoặc dạng đồ họa trực quan.
- Người dùng không thể chỉnh sửa các chi tiết của 1 report.
- Ví dụ:
 - + Báo cáo điểm trung bình một lớp.
 - + Báo cáo thu / chi hằng tháng của 1 đơn vị.
 - +

Nguyên tắc thiết kế Report

- Dễ đọc, dễ hiểu: Chỉ hiển thị thông tin quan trọng, tránh rườm rà.
- Tính trực quan cao: Sử dụng bảng, biểu đồ, đồ thị thay vì chỉ có chữ.
- Cấu trúc hợp lý: Báo cáo nên có tiêu đề, mục lục, nội dung chính, tóm tắt.

Quy trình tạo báo cáo từ dữ liệu

- **Thu thập dữ liệu:** Lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu (SQL, MongoDB, Firebase).
- **Xử lý dữ liệu:** Tính toán, tổng hợp, làm sạch dữ liệu trước khi hiển thị.
- **Trực quan hóa dữ liệu:** Chuyển đổi dữ liệu thành bảng, biểu đồ, đồ thị.
- **Hiển thị báo cáo:** Xuất ra giao diện người dùng hoặc file PDF, Excel.

Các công cụ xử lý dữ liệu phổ biến

- SQL Query: Lấy dữ liệu từ database.
- Excel / Google Sheets: Xuất báo cáo thủ công.
- Power BI / Tableau: Công cụ BI hỗ trợ trực quan hóa.
- Crystal Reports: Tạo báo cáo trong phần mềm doanh nghiệp.
- JasperReports: Hệ thống báo cáo mã nguồn mở cho Java.

Ví dụ query SQL tạo báo cáo doanh thu theo tháng

```
SELECT MONTH(NgayHD) AS month, SUM(tongtien) AS doanhthu  
FROM HoaDon  
GROUP BY MONTH(NgayHD)
```

Trực quan hóa báo cáo

— Lý do cần trực quan hóa báo cáo

- + Giúp người dùng dễ hiểu dữ liệu hơn so với bảng số liệu đơn thuần.
- + Phát hiện xu hướng, bất thường trong dữ liệu nhanh hơn.
- + Hỗ trợ ra quyết định dựa trên biểu đồ.

Các loại biểu đồ phổ biến trong báo cáo

Loại biểu đồ	Mô tả	Ví dụ
Biểu đồ cột (Bar Chart)	So sánh số liệu giữa các nhóm	Doanh thu theo tháng
Biểu đồ đường (Line Chart)	Hiển thị xu hướng theo thời gian	Biểu đồ tăng trưởng khách hàng theo năm
Biểu đồ tròn (Pie Chart)	Phân bổ phần trăm giữa các danh mục	Phân bổ ngân sách công ty
Biểu đồ nhiệt (Heatmap)	Hiển thị mức độ tập trung dữ liệu	Lưu lượng truy cập website theo giờ
Biểu đồ hộp (Box Plot)	Hiển thị phân bố dữ liệu và ngoại lệ	Phân tích độ lệch điểm số sinh viên

Trực quan hóa báo cáo

— Các định dạng xuất báo cáo:

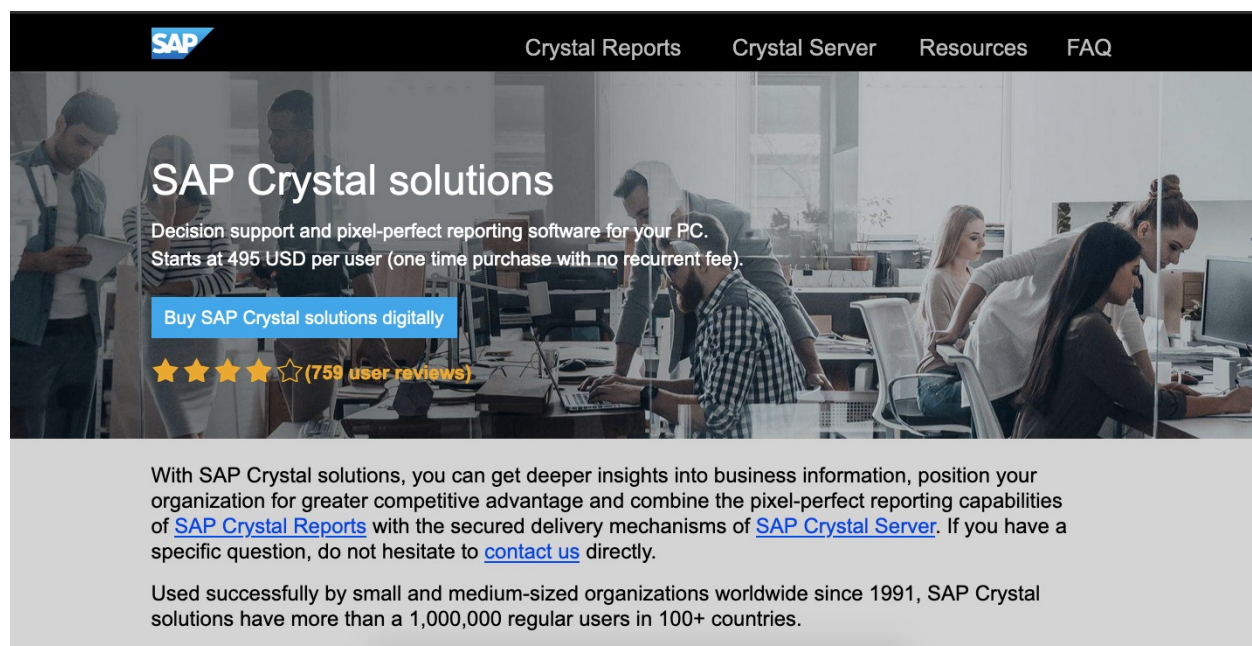
- + PDF: Xuất báo cáo cố định, không chỉnh sửa được, chỉ để xem
- + Excel (XLSX, CSV): Báo cáo có thể chỉnh sửa, dùng để phân tích dữ liệu
- + HTML: Hiển thị trên website
- + JSON/XML: Định dạng dùng để trao đổi dữ liệu giữa hệ thống

Crystal report

- Crystal Report là công cụ thiết kế báo cáo cho phép tạo ra những báo cáo (từ đơn giản đến phức tạp) bằng cách tìm và định dạng dữ liệu từ một hay nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
- Hỗ trợ các chức năng in ấn, kết xuất sang các định dạng khác: PDF, Excel, Word...
- Crystal Report được tích hợp sẵn trong bộ Visual Studio Team System và Professional (không có trong phiên bản VS Express)
- Ngoài ra, có thể download Crystal Report và sử dụng công cụ này như một phần mềm chuyên dùng để thiết kế báo cáo.

Link crystal report

<https://www.crystalreports.com/>



SAP Crystal Reports Crystal Server Resources FAQ

SAP Crystal solutions

Decision support and pixel-perfect reporting software for your PC.
Starts at 495 USD per user (one time purchase with no recurrent fee).

Buy SAP Crystal solutions digitally

★★★★☆ (759 user reviews)

With SAP Crystal solutions, you can get deeper insights into business information, position your organization for greater competitive advantage and combine the pixel-perfect reporting capabilities of [SAP Crystal Reports](#) with the secured delivery mechanisms of [SAP Crystal Server](#). If you have a specific question, do not hesitate to [contact us](#) directly.

Used successfully by small and medium-sized organizations worldwide since 1991, SAP Crystal solutions have more than a 1,000,000 regular users in 100+ countries.

Cấu trúc Report

DANH SÁCH NHÂN VIÊN					Report Header
Trang	1				Page Header
<u>Họ nhân viên</u>	<u>Tên lót</u>	<u>Tên nhân viên</u>	<u>Tên phòng</u>	<u>Tên trưởng phòng</u>	Detail
Lê	Quỳnh	Như	Điều hành	Quang	
Trần	Thanh	Tâm	Nghiên cứu	Tùng	
Nguyễn	Mạnh	Hùng	Nghiên cứu	Tùng	
Nguyễn	Thanh	Tùng	Nghiên cứu	Tùng	
Phạm	Văn	Vinh	Quản lý	Vinh	
Bùi	Ngọc	Hàng	Điều hành	Quang	
Trần	Hồng	Quang	Điều hành	Quang	
Đinh	Bá	Tiến	Nghiên cứu	Tùng	
Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12/10/2007					Page Footer
Công ty TNHH ABC					Report Footer

Cấu trúc Report (1)

1. **Report Header:** chứa các dòng chữ hay hình ảnh xuất hiện ở đầu của mỗi report như : tên report, logo, ...
2. **Page Header:** chứa các thông tin hiện diện ở đầu mỗi trang, ví dụ như tên danh mục cần hiển thị từ cơ sở dữ liệu.
3. **Details:** chứa phần dữ liệu của Report.
 - + Liên kết với các fields trong CSDL để hiển thị các dòng (data rows), các rows này có thể gom nhóm theo một số tiêu chí nào đó (column gom nhóm), khi đó sẽ xuất hiện phần Group By nằm trong Section “Details”.
 - + Trong phần Section “Details”, Group by cũng có Group Header và Group Footer.
 - + Ta có thể thêm Field tính toán cho cuối mỗi Group này bằng cách click chuột từ thanh công cụ của Crystal Report để Insert một Summary.

Cấu trúc Report (2)

4. **Page Footer:** chứa các thông tin nằm ở cuối mỗi trang như số trang...
5. **Report Footer:** chứa các thông tin xuất hiện ở cuối mỗi report: tổng kết, số lượng mẫu tin trong báo cáo, địa chỉ, người ký, chức vụ, ngày ký,.....

Xây dựng 1 report

- Bước 1: Thiết kế Report.
- Bước 2: Chuẩn bị nguồn dữ liệu.
- Bước 3: Sử dụng công cụ để xây dựng Report theo thiết kế.
- Bước 4: Tích hợp Report vào ứng dụng.

Thiết kế Report

- Xác định các thông tin cần hiển thị, cách bố trí, tổ chức thông tin.
- Thiết kế theo mẫu sẵn có hoặc theo đề nghị của người dùng.
- Yêu cầu:
 - + Đáp ứng mục tiêu nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu thực tế của người dùng.
 - + Dữ liệu hiển thị vừa đủ, có sắp xếp, gom nhóm hợp lý.

Chuẩn bị nguồn dữ liệu

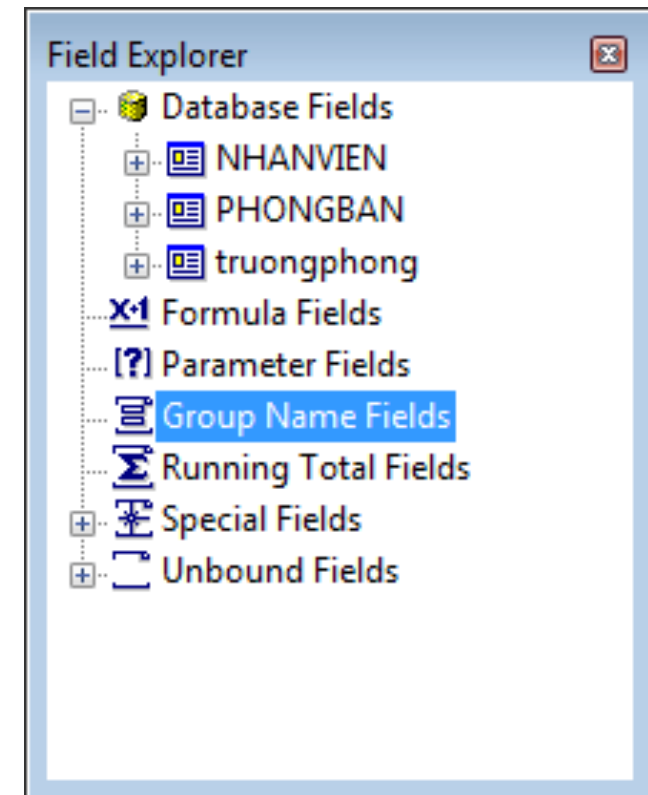
- Tạo cơ sở dữ liệu, các câu truy vấn, các hàm ... để hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo yêu cầu của Report.
- Có thể dùng crystal report hiển thị kết quả thực thi của một stored procedure.
 - + Stored procedure phải thực thi một câu lệnh SELECT.
 - + Các field trả về của câu select này được xem là các database field.

Phân loại Report

- **Không có tham số:** là những report đơn giản, các yêu cầu hiển thị dữ liệu không thay đổi.
- **Có tham số:** các yêu cầu hiển thị dữ liệu có thay đổi và giá trị của tham số phải do người dùng ấn định khi thực thi.

Các đối tượng dữ liệu

- Database fields.
- Formula fields.
- SQL Expression field.
- Parameter fields.
- Group Name Field.
- Running Total Field.
- Special fields.



Các đối tượng dữ liệu (1)

— Database fields:

- + Trường thuộc dạng csdl (có thể là Table, Stored Procedure, SQL command).
- + Thường được hiển thị trong phần Details của Report.

Các đối tượng dữ liệu (2)

— Formula fields:

- + Dùng để thiết lập các công thức.
- + Tạo mới đối tượng này bằng cách dùng Formula Editor hoặc Formula Expert.

Các đối tượng dữ liệu (3)

– SQL Expression Fields:

- + Dữ liệu được tính toán từ những trường khác (dùng hàm count, sum, ... hay công thức tính toán bất kỳ).
- + Được đưa về xử lý ở database và trả kết quả về report qua SQL Expression field.

– Group Name Fields: chứa các thuộc tính dùng để gom nhóm dữ liệu trong report.

Các đối tượng dữ liệu (4)

— Parameters Fields:

- + Là trường tham số
- + Do ta tự khai báo hoặc Crystal Report tự động thêm vào khi ta đưa 1 stored procedure có tham số vào trong database field.
- + Khi thực thi report trong Crystal Report, những trường tham số sẽ được hỏi giá trị, ta cần nhập vào để hiển thị tạm thời.

Các đối tượng dữ liệu (5)

- **Running Total Fields:** chứa giá trị tổng hợp (aggregate) như max, min, sum, count, ...
- **Special Fields:** là trường đặc biệt, có sẵn của Crystal Report như số trang, ngày hiện tại, ...

Ví dụ về Crystal report

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

<u>HỌ/TÊN</u>	<u>TEN/LOT</u>	<u>LUONG</u>	<u>Nam/Sinh</u>
Phòng 1			
Phạm Văn		55,000.00	1965
Số nhân viên trong phòng			1
Lương lớn nhất của phòng			55,000.00
Phòng 4			
Lê Quỳnh		43,000.00	1967
Bùi Ngọc		25,000.00	1954
Trần Hồng		25,000.00	1967
Số nhân viên trong phòng			3
Lương lớn nhất của phòng			43,000.00
Phòng 5			
Trần Thanh		25,000.00	1957
Nguyễn Mạnh		38,000.00	1967
Nguyễn Thanh		40,000.00	1962
Đinh Bá		30,000.00	1960
Số nhân viên trong phòng			4
Lương lớn nhất của phòng			40,000.00
Tổng số nhân viên			8

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Bài tập thiết kế Report

- Bài 1: Thiết kế Report trả về Điểm trung bình theo học kỳ của các sinh viên trong 1 lớp
- Bài 2: Thiết kế Report trả về Tốc độ tăng trưởng doanh số hàng năm của công ty

Tổng kết

Menu

- Tổ chức các thông tin trên một hệ thống.
- Có nhiệm vụ hướng dẫn và điều hướng người dùng.

Form

- Cho phép người dùng nhập thông tin vào hệ thống
- Có nhiệm vụ hỗ trợ người dùng nhập thông tin và kiểm tra thông tin vừa nhập trước khi gửi.

Report

- Hiển thị thông tin từ hệ thống ra cho người dùng.
- Có nhiệm vụ tổng hợp thông tin và hiển thị thông tin ra cho người dùng. Không cho phép sửa thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, *Bài tập và bài giải SQL Server*, NXB Thanh niên (2005).
2. Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Ty, *Cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2010).
3. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Mai Văn Cường, Bùi Danh Hường, *Cơ sở dữ liệu nâng cao*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2019).
4. Itzik Ben-Gan, *Microsoft SQL Server 2012- TSQL Fundamentals*.



BÀI TẬP

- **BÀI 1:** Thiết kế Form cho sinh viên khai báo lý lịch sinh viên.
- **BÀI 2:** Thiết kế Report trả về Điểm trung bình của sinh viên trong 1 lớp.

Yêu cầu:

Mô tả rõ có bao nhiêu thuộc tính cần hiển thị.
Thiết kế report bao gồm đầy đủ các thành phần.
Viết truy vấn lấy dữ liệu cho report.